UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INFORME BIMENSUAL

Informe de monitoreo físico químico, metales y compuestos orgánicos

SEPTIEMBRE 2018

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

PROGRAMA CALIDAD DE AGUA
MONITOREO RÍO PARANÁ

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 938/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 11-09-18
Fecha de muestreo: 11-09-18
Informe Bimensual Nº 06 **Mes: Septiembre Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral

Código de la Estación		MI-1	MD-1	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	21,4	23,5	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	20	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	11,1	11,7	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,8	6,6	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	56	47	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	38	42	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	10	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	<4,0	<4,0	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	6,6	7,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,68	1,0	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,006	0,008	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,22	0,38	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	0,009	0,012	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	0,008	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 939/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGANICOS

Fecha de inicio de campaña: 11-09-18
Fecha de muestreo: 11-09-18
Informe Bimensual Nº 06 **Mes: Septiembre Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral

Código de la Estación		MI-1	MD-1	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Manganeso	mg/L	0,120	0,330	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,30	1,4	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,13	0,37	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	<10	<10	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	<0,060	<0,060	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	8	<8	4	8
Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
Biocidas					
Pesticidas Organoclorados	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Pesticidas Organofosforados	µg/L	<5	<5	5	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Ácidos Resínicos					
Ácido Abiético	mg/L	ND	ND	0,0025	0,0025
Ácido Diabiético	mg/L	ND	ND	0,0015	0,0015

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 940/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 11-09-18
Fecha de muestreo: 12-09-18
Informe Bimensual Nº 06 **Mes: Septiembre Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral

Código de la Estación		MI-2	MD-2	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	20,8	23,8	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	30	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	11,6	11,0	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,1	7,8	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	58	59	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	46	42	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	12	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	<4,0	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	5,6	5,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,69	1,2	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,005	0,011	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,20	0,43	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	0,007	0,008	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	0,17	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	0,012	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 941/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGANICOS

Fecha de inicio de campaña: 11-09-18
Fecha de muestreo: 12-09-18
Informe Bimensual Nº 06 **Mes: Septiembre Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral

Código de la Estación		MI-2	MD-2	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Manganeso	mg/L	0,170	0,370	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,34	1,3	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,14	0,31	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	12	<10	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	0,061	0,064	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	8	8	4	8
Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
Biocidas					
Pesticidas Organoclorados	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Pesticidas Organofosforados	µg/L	<5	<5	5	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Ácidos Resínicos					
Ácido Abiético	mg/L	0,0060	ND	0,0025	0,0025
Ácido Diabiético	mg/L	ND	ND	0,0015	0,0015

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 942/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 11-09-18
Fecha de muestreo MI-3: 12-09-18; MD-3: 13-09-18
Informe Bimensual Nº 06 **Mes: Septiembre Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral

Código de la Estación		MI-3	MD-3	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	21,9	21,4	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	35	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	12,1	10,8	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,6	7,2	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	58	67	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	36	36	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	7	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	6,4	5,9	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,78	1,2	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,006	0,008	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,23	0,28	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	0,009	0,010	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	0,09	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	0,005	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 943/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGANICOS

Fecha de inicio de campaña:
Fecha de muestreo MI-3: 12-09-18; MD-3: 13-09-18
Informe Bimensual Nº 06 **Mes: Septiembre Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral

Código de la Estación		MI-3	MD-3	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Manganeso	mg/L	0,100	0,450	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,37	1,5	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,13	0,30	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	10	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	0,061	0,069	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	8	<8	4	8
Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
Biocidas					
Pesticidas Organoclorados	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Pesticidas Organofosforados	µg/L	<5	<5	5	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Ácidos Resínicos					
Ácido Abiético	mg/L	0,0117	ND	0,0025	0,0025
Ácido Diabiético	mg/L	ND	ND	0,0015	0,0015

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

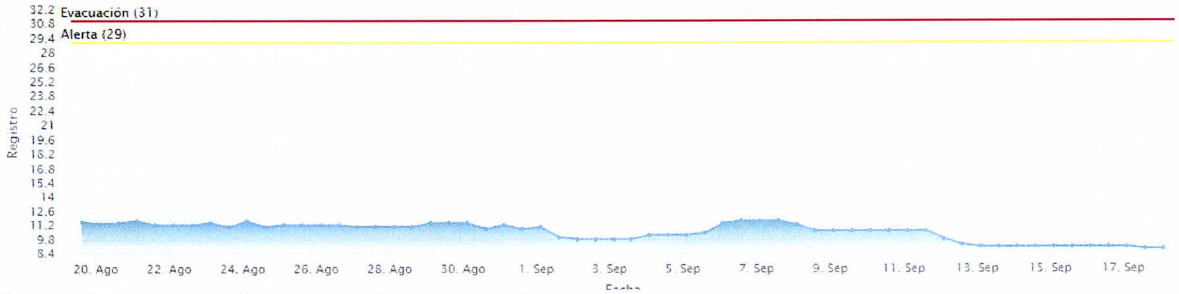
INFORME DE CAMPO

Monitoreo Calidad de Agua UNaM-COMIP

Responsable monitoreo
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Luque, Antonio

Tres días de muestreo 11, 12 y 13 de septiembre de 2018.

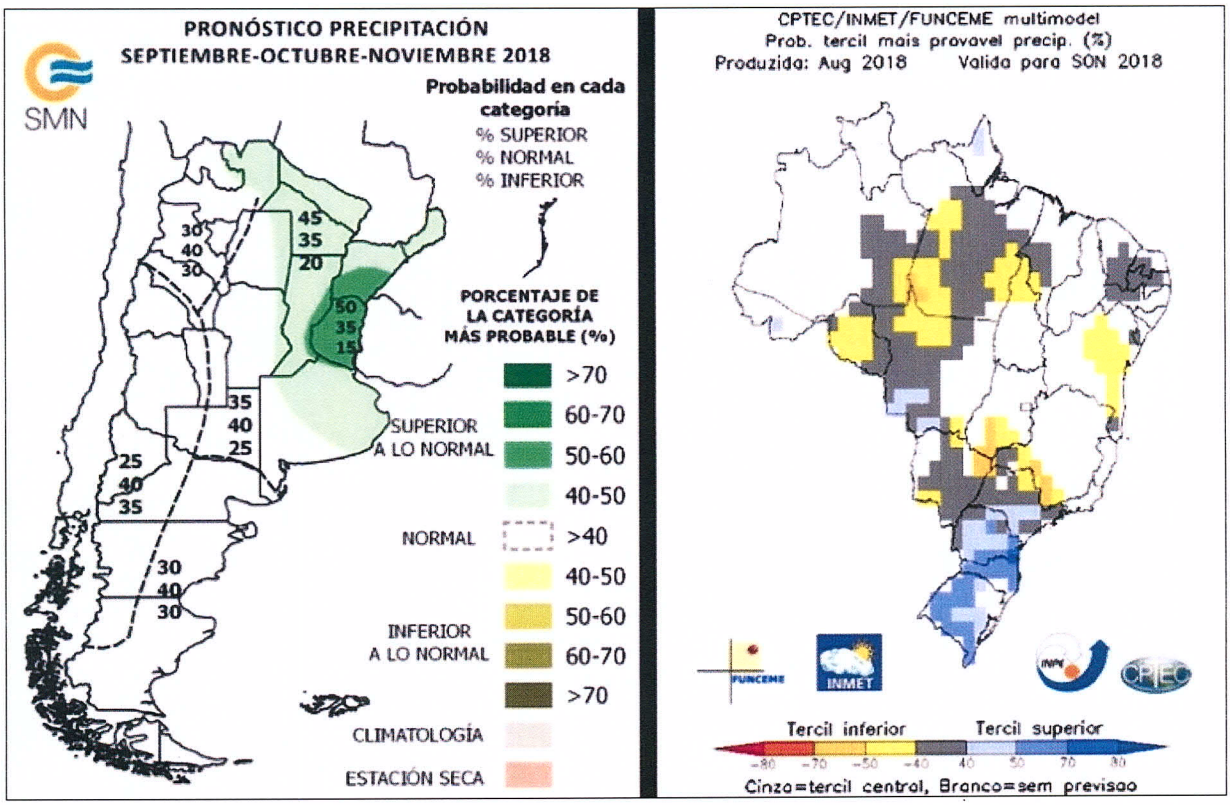
Altura del río en Puerto Libertad
11-09-18, 12:00 pm 10,60 m bajando.
12-09-18, 12:00 pm 9,20 m bajando.
13-09-18, 12:00 pm 9,00 m estable.



Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Durante la semana de muestreo el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 9.000 m^3/s, con valores de caudal afluente máximo de 9.500 m^3/s, y un mínimo de 8.600 m^3/s.
Los caudales esperados para los próximos siete días estarán acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución de las precipitaciones pronosticadas sobre su cuenca de aporte. El análisis efectuado con la información disponible hasta el momento sitúa dichos valores en el rango de los 8.000 a 9.500 m^3/s.

Análisis de tendencias a mayor plazo.
El escenario climático estacional (trimestre: Septiembre-Octubre-Noviembre de 2018), en términos de precipitación media trimestral esperable publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (AR) prevé un escenario "superior a lo normal" para la porción argentina de la cuenca del Paraná de aporte directo a Yacyretá. La previsión elaborada por CPTEC-INMET-FUNCEME (BR) marca precipitaciones "superiores a las normales" en la porción inferior de la cuenca del Paraná situada en territorio brasilero. Tendiendo a disminuir, previendo lluvias incluso "por debajo de lo normal", hacia las cuencas superiores de aporte al Paraná.



Fuente: mapas de tendencias climáticas de consenso elaborados en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (izquierda) y por CPTEC-INMET-FUNCEME de Brasil, correspondiente a precipitaciones acumuladas en el trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre de 2018.

Información de http://www.yacyreta.org.ar

Día 11-09-18. Condición climática despejado, sin viento.
Se muestreo A. Ñacunday (E 1 MD). Hora 14:35.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672333
Sulfuros	672335
Ortofosfato soluble	672334
SAAM	672340
Sustancias fenólicas	672329
Acidos Resinicos	672336

Parámetros	Precinto
Metales **	672337
Cianuro	672338
Hidrocarburos	672339
Pesticidas	672330
Herbicidas	672330
Biocidas	672330

Datos de planilla de custodia 16

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 6.



E1MD Muestreo septiembre 2016.
Altura del Río en Puerto Libertad 12,50 m



E1MD Muestreo septiembre 2018.
Altura del Río en Puerto Libertad 10,60 m

1 día 11-09-18. Condición climática despejado, viento leve.
Se muestreo Puerto Esperanza (E 1 MI). Hora 15:25.
Coordenadas S 25° 58′ 54.1′′; W 54° 39′ 53.6′′.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	671718
Sulfuros	671716
Ortofosfato soluble	671713
SAAM	671702
Sustancias fenólicas	671715
Acidos Resinicos	671703

Parámetros	Precinto
Metales **	671701
Cianuro	671714
Hidrocarburos	671720
Pesticidas	671717
Herbicidas	671717
Biocidas	671717

Datos de planilla de custodia 16

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 6.



E1MI Muestreo septiembre 2016.
Altura del Río en Puerto Libertad 12,50 m

2 día 12-09-18. Condición climática despejado.
Se muestreo Puerto Piray (E 2 MI). Hora 10:15.
Coordenadas S 26° 28´ 25.0´´; W 54° 43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	671739
Sulfuros	671722
Ortofosfato soluble	671734
SAAM	671721
Sustancias fenólicas	671736
Acidos Resinicos	671723

Parámetros	Precinto
Metales **	671735
Cianuro	671732
Hidrocarburos	671738
Pesticidas	671737
Herbicidas	671737
Biocidas	671737

Datos de planilla de custodia 17

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 6.



E2MI Muestreo septiembre 2016.
Altura del Río en Puerto Libertad 13,70 m



E2MI Muestreo septiembre 2018.
Altura del Río en Puerto Libertad 9,20 m

2 día 12-09-18. Condición climática despejado.
Se muestreo Arroyo Tembey (E 2 MD). Hora 12:50.
Coordenadas S 26° 42′ 05.6′′; W 54° 57′ 03.2′′.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	671712
Sulfuros	671729
Ortofosfato soluble	671726
SAAM	671728
Sustancias fenólicas	671725
Acidos Resinicos	671724

Parámetros	Precinto
Metales **	671740
Cianuro	671727
Hidrocarburos	671730
Pesticidas	671711
Herbicidas	671711
Biocidas	671711

Datos de planilla de custodia 12

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 6.



E2MD Muestreo septiembre 2016.
Altura del Río en Puerto Libertad 13,70 m



E2MD Muestreo septiembre 2018.
Altura del Río en Puerto Libertad 9,20 m

2 día 12-09-18. Condición climática despejado.
Se muestreo Puerto Mineral (E 3 MI). Hora 15:30.
Coordenadas S 26° 56′ 09.4′′; W 55° 07′ 45.0′′.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672332
Sulfuros	671719
Ortofosfato soluble	671705
SAAM	671707
Sustancias fenólicas	671706
Acidos Resinicos	671704

Parámetros	Precinto
Metales **	671710
Cianuro	671709
Hidrocarburos	671708
Pesticidas	672331
Herbicidas	672331
Biocidas	672331

Datos de planilla de custodia 18

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 6.



E3MI Muestreo septiembre 2016.
Altura del Río en Puerto Libertad 13,70 m



E3MI Muestreo septiembre 2018.
Altura del Río en Puerto Libertad 9,20 m

3 día 13-09-18. Condición climática nublado, llovizna intermitente.
Se muestreo Arroyo Pirapó (E 3 MD). Hora 11:00.
Coordenadas S 26° 58′ 59.8′′; W 55° 24′ 53.9′′.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672321
Sulfuros	672312
Ortofosfato soluble	672326
SAAM	672323
Sustancias fenólicas	672327
Acidos Resinicos	672325

Parámetros	Precinto
Metales **	672328
Cianuro	672324
Hidrocarburos	672322
Pesticidas	672311
Herbicidas	672311
Biocidas	672311

Datos de planilla de custodia 18

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 6.



E3MD Muestreo septiembre 2016.
Altura del Río en Puerto Libertad 14,30 m



E3MD Muestreo septiembre 2018.
Altura del Río en Puerto Libertad 9,00 m

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO — **Nº Planilla:** 6

MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA- UNaM-EBY

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH UPh	Conduct. ms/cm	Transp.	OD mgO2/L
			Amb.	Liq.	Agua			
E1 - MD	11-09-18	14:35	30,10	23,50	6,65	0,047	0,90 m	11,71 - 140%
E1 - MI	11-09-18	15:25	29,50	21,36	6,82	0,096	3,22 m	11,06 - 127,1%
E2 - MI	12-09-18	10:15	22,31	20,54	7,07	0,058	2,52 m	11,58 - 132,2%
E2 - MD	12-09-18	12:50	26,31	23,76	7,15	0,059	0,90 m	10,96 - 131,3%
E3 - MI	12-09-18	15:30	28,13	21,88	7,97	0,058	2,88	12,15 - 139,7%
E3 - MD	13-09-18	11:00	21,68	21,53	7,22	0,067	0,70	10,85 - 125%

HORA	TOMA DE MUESTRA				OBSERVACIONES
	ORGANISMO	Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM	Ulzio	25288.058		
Final:	COMIP	Luquez	10.226.660		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla: 16

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros												OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	tofosfato Solul	SAAM	Sust. Fenólicas	cidos Resinic	Metales	Cianuro	Hidrocarburos	Pesticidas	Herbicidas	Biocidas	
MI-1	11-09-18	19:25	671718	X												MI-1: Puerto Esperanza, Argentina.
MI-1	"		671716		X											Aguas abajo establecimiento ARAUCO
MI-1	"		671713			X										ARGENTINA SA.
MI-1	"		671702				X									
MI-1	"		671715					X								
MI-1	"		671703						X							
MI-1	"		671701							X						
MI-1	"		671714								X					
MI-1	"		671720									X				
MI-1	"		671707										X			
MI-1	"		671717											X		
MI-1	"		671717												X	
MD-1	11-09-18	19:35	672333	X												MD-1:Departamento Alto Paraná, Paraguay.
MD-1	"	"	672339		X											Desembocadura Arroyo Ñacunday
MD-1	"	"	672334			X										
MD-1	"	"	672340				X									
MD-1	"	"	672329					X								
MD-1	"	"	672336						X							
MD-1	"	"	672337							X						
MD-1	"	"	672338								X					
MD-1	"	"	672339									X				
MD-1	"	"	672330										X			
MD-1	"	"	672330											X		
MD-1	"	"	672330												X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Uero 29.233.093		COMIP	Luque 10.226.060	
COMIP	Luque 10.226.060		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla: 17

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros												OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	tofosfato Solul	SAAM	Sust. Fenólicas	cidos Resinic	Metales	Cianuro	Hidrocarburos	Pesticidas	Herbicidas	Biocidas	
MI-2	12-09-18	10:15	671739	X												MI-2:Puerto Piray, Argentina.
MI-2	"	"	671722		X											Aguas abajo Papelera Puerto Piray
MI-2	"	"	671734			X										
MI-2	"	"	671721				X									
MI-2	"	"	671736					X								
MI-2	"	"	671723						X							
MI-2	"	"	671735							X						
MI-2	"	"	671733								X					
MI-2	"	"	671738									X				
MI-2	"	"	671737										X			
MI-2	"	"	671731											X		
MI-2	"	"	671732												X	
MD-2	12-09-18	12:30	671712	X												MD-2:Departamento Itapuá, Paraguay.
MD-2	"	"	671729		X											Desembocadura Arroyo Tembey.
MD-2	"	"	671726			X										
MD-2	"	"	671728				X									
MD-2	"	"	671725					X								
MD-2	"	"	671724						X							
MD-2	"	"	671740							X						
MD-2	"	"	671727								X					
MD-2	"	"	671730									X				
MD-2	"	"	671711										X			
MD-2	"	"	671711											X		
MD-2	"	"	671711												X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Llano 25.288.058		COMIP	Luquez 10.226.060	
COMIP	Luquez 10.226.060		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	N° Planilla: 18

Responsable toma de muestra: **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros												OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	tofosfato Solul	SAAM	Sust. Fenólicas	cidos Resinic	Metales	Cianuro	Hidrocarburos	Pesticidas	Herbicidas	Biocidas	
MI-3	12-09-18	15:30	672392	X												MI-3:Puerto Mineral, Argentina.
MI-3	"	"	671719		X											Aguas abajo establecimiento Papel M.
MI-3	"	"	671705			X										
MI-3	"	"	671707				X									
MI-3	"	"	671706					X								
MI-3	"	"	671704						X							
MI-3	"	"	671710							X						
MI-3	"	"	671709								X					
MI-3	"	"	671708									X				
MI-3	"	"	672331										X			
MI-3	"	"	672331											X		
MI-3	"	"	672331												X	
MD-3	13-09-18	11:00	672321	X												MD-3:Departamento Itapuá, Paraguay.
MD-3	"	"	672312		X											Desembocadura Arroyo Pirapó.
MD-3	"	"	672326			X										
MD-3	"	"	672323				X									
MD-3	"	"	672327					X								
MD-3	"	"	672325						X							
MD-3	"	"	672328							X						
MD-3	"	"	672324								X					
MD-3	"	"	672322									X				
MD-3	"	"	672311										X			
MD-3	"	"	672314											X		
MD-3	"	"	672311												X	

Toma de muestra

Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Llano 29.235.058	
COMIP	Luquez 10.226.060	

Recepción

Organismo	Nombre y DNI	Firma
COMIP	Luquez 10.226.060	
PEIU	Carla Silva 25767357	

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	671713	14/09/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	672334	14/09/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	671734	14/09/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	671726	14/09/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	671705	14/09/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	672326	14/09/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	671715	20/09/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Rodrigo Morinisi	
MD-1	672329	20/09/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Rodrigo Morinisi	
MI-2	671736	20/09/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Rodrigo Morinisi	
MD-2	671725	20/09/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Rodrigo Morinisi	
MI-3	671706	24/09/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Rodrigo Morinisi	
MD-3	672327	24/09/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Rodrigo Morinisi	
MI-1	671718	13/09/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	672333	13/09/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	671739	13/09/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	671712	13/09/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	672332	13/09/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	672321	17/09/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	671718	12/09/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	672333	12/09/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	671739	12/09/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	671712	12/09/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	672332	12/09/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	672321	13/09/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	671718	13/09/2018	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	672333	13/09/2018	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	671739	13/09/2018	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	671712	13/09/2018	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	672332	13/09/2018	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	672321	14/09/2018	14:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	671718	13/09/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	672333	13/09/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	671739	13/09/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	671712	13/09/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	672332	13/09/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	672321	13/09/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	671718	13/09/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	672333	13/09/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	671739	13/09/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	671712	13/09/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	672332	13/09/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	672321	13/09/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	671718	17/09/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	672333	17/09/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	671739	17/09/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	671712	17/09/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	672332	20/09/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	672321	20/09/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	671716	13/09/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	672335	13/09/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	671722	13/09/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	671729	13/09/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	671719	13/09/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	672312	13/09/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	671718	13/09/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MD-1	672333	13/09/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MI-2	671739	13/09/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MD-2	671712	13/09/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MI-3	672332	13/09/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MD-3	672321	14/09/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MI-1	671718	14/09/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	672333	14/09/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	671739	14/09/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	671712	14/09/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	672332	14/09/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	672321	14/09/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	671702	17/09/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	
MD-1	672340	17/09/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	
MI-2	671721	17/09/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	
MD-2	671728	17/09/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	
MI-3	671707	17/09/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	
MD-3	672323	17/09/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	671718	20/09/2018	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-1	672333	20/09/2018	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MI-2	671739	20/09/2018	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-2	671712	20/09/2018	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MI-3	672332	20/09/2018	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-3	672321	20/09/2018	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MI-1	671718	14/09/2018	12:00	25 ºC	Mn	Rodrigo Morinisi	
MD-1	672333	14/09/2018	12:00	25 ºC	Mn	Rodrigo Morinisi	
MI-2	671739	14/09/2018	12:00	25 ºC	Mn	Rodrigo Morinisi	
MD-2	671712	14/09/2018	12:00	25 ºC	Mn	Rodrigo Morinisi	
MI-3	672332	14/09/2018	12:00	25 ºC	Mn	Rodrigo Morinisi	
MD-3	672321	14/09/2018	12:00	25 ºC	Mn	Rodrigo Morinisi	
MI-1	671718	17/09/2018	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MD-1	672333	17/09/2018	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MI-2	671739	17/09/2018	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MD-2	671712	17/09/2018	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MI-3	672332	17/09/2018	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MD-3	672321	17/09/2018	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MI-1	671714	20/09/2018	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-1	672338	20/09/2018	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MI-2	671733	20/09/2018	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-2	671727	20/09/2018	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MI-3	671709	20/09/2018	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-3	672324	20/09/2018	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU